Расчёт электрических нагрузок — дом «Ромарио»

Концепт заказчика. Перечень потребителей — по 291-ЭОМ (секции ГРЩ: общая, гарантированная от генератора, бесперебойная от батареи). Рр = Σ Ру·Кс по режимам.

1. Потребители

Потребитель	Ру, кВт	Фазы	Секция	Кс зима день / ночь / лето
Варочная панель индукционная (остров)	7,4	3	общая	0,35 / 0 / 0,35
Духовой шкаф, СВЧ	3,5	1	общая	0,3 / 0 / 0,3
Посудомоечная машина	2,2	1	общая	0 / 0,5 / 0
Кухня: рабочие розетки и выдвижные блоки острова	2,0	1	общая	0,25 / 0 / 0,25
Холодильники, винный шкаф, бар спа	0,6	1	бесперебойная	1 / 1 / 1
Стиральные машины ×2 (пом. 1-4, 2-16)	4,4	1	общая	0,3 / 0,25 / 0,3
Сушильные машины ×2 (пом. 1-4, 2-16)	5,0	1	общая	0,2 / 0,2 / 0,2
Электропечь сауны 9 кВт (контактор, таймер, датчик двери)	9,0	3	общая	0,5 / 0 / 0,4
Электрокотёл 12 кВт (3 ступени по 4 кВт)	12,0	3	общая	0 / 1 / 0
ТЭН бойлера ГВС 6 кВт	6,0	3	общая	0 / 0,3 / 0,5
Наружные блоки кондиционирования НБ1, НБ2	10,8	3	общая	0 / 0 / 0,8
Зарядная станция ЭМ 7,4 кВт (динамическое ограничение тока)	7,4	1	общая	0 / 0,3 / 0,2
Паровые увлажнители ПУ1–ПУ6 (5 × 1,1 + 2,25 кВт, по 291-ОВК)	7,9	1	общая	0,5 / 0,3 / 0
Электрический тёплый пол 5 санузлов 2 этажа	4,0	1	общая	0,4 / 0,3 / 0
Электрополотенцесушители ×5 (0,6 кВт)	3,0	1	общая	0,3 / 0,2 / 0,1
Приводы штор (14) и фрамуг холла (8)	1,0	1	общая	0,05 / 0 / 0,05
Внутренние блоки кондиционирования ВБ1–ВБ11	0,6	1	общая	0 / 0 / 0,9
ПВУ П1В1 (вентиляторы ЕС, автоматика; догрев водяной)	0,8	1	гарантированная	1 / 0,7 / 1
Приточная П2, зонт В3, вентилятор сауны В2	0,9	1	гарантированная	0,3 / 0 / 0,3
Наружное освещение фасада, террасы, дорожек	0,8	1	гарантированная	0 / 0,6 / 0
«Праздник» — гирлянды (отдельный автомат)	0,3	1	общая	0 / 0 / 0
Уличные розетки IP44, беседка, купель (насос), полив 24 В	1,0	1	общая	0,1 / 0 / 0,2
Освещение внутреннее (Maytoni, ≈ 69 групп)	3,0	1	бесперебойная	0,3 / 0,4 / 0,2
Розетки бытовые	6,0	1	бесперебойная	0,2 / 0,1 / 0,2
Котельная: пеллетный котёл (розжиг, шнек), насосы ×5, автоматика	1,2	1	бесперебойная	0,8 / 0,8 / 0,3
Насосная станция (резерв), защита от протечек, водоподготовка, осмос	1,5	1	бесперебойная	0,2 / 0,2 / 0,2
Стойка СС: сервер НА, PoE, NAS, роутер, хаб охраны/ПС	0,5	1	бесперебойная	1 / 1 / 1
Ворота, калитка, домофон	0,5	1	бесперебойная	0,1 / 0 / 0,1
Антиобледенение крыльца и ступеней террасы	1,5	1	бесперебойная	0,5 / 0,5 / 0
Установленная мощность	**104,8**			

2. Расчётная мощность по режимам

Режим	Pр, кВт	I, А (3ф)
Зима, день (пеллеты; сауна — при выключенном электрокотле)	23,9	38
Зима, ночь (электрокотёл + ТЭН + зарядка ЭМ по ночному тарифу)	29,3	47
Лето (кондиционирование, сауна, ТЭН ГВС)	29,0	46
Авария сети: генератор 8–10 кВт (секции «гарантированная» + «бесперебойная»)	7,1	11

3. Мощность на дом

• Лимит на дом от посёлковой ТП не утверждён; в расчётах принято 30 кВт, 3 фазы (запрошено 40–50 кВт; ответ управляющего ожидался к 24.10, ТУ — к 16.11).

• Все режимы укладываются в 30 кВт за счёт ступеней электрокотла, ночного тарифа и ограничителя нагрузки с приоритетами (котельная, холодильники, свет).

• Вводной автомат 3Р 50 А, ограничитель нагрузки на 45 А; при выделении 40–50 кВт — пересчёт ввода и питающих линий.

• Резерв: посёлковый генератор (решение не принято) + свой генератор 8–10 кВт с АВР (секции «гарантированная» и «бесперебойная») + батарея 15 кВт·ч с инвертором.

• На период стройки — 15 кВт (щит Строй Хауз).